

Finalisierungsphase

Installationsanleitung

Internationale Hochschule Duales MyStudium

Studiengang Informatik

3.Semester

Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL

DLBDSPBDM01_D

Eingereicht von

Brian Pudelko

Matrikelnummer: 4252311

brian.pudelko@iu-study.org

Inhaltsverzeichnis

1. Voraussetzungen	1
2. Datenbank erstellen	1
3. SQL-Dateien ausführen	1
4. Überprüfung.....	2

1. Voraussetzungen

Für die Einrichtung und Ausführung der relationalen Datenbank BookLoop werden folgende Komponenten benötigt:

- PostgreSQL 18
- pgAdmin 4, Version 9.11

Die bereitgestellten SQL-Dateien enthalten das vollständige Datenbankschema, die Testdaten sowie die zur Überprüfung vorgesehenen Testfälle.

2. Datenbank erstellen

Zunächst wird PostgreSQL gestartet und über pgAdmin 4 eine Verbindung zum PostgreSQL-Server hergestellt. Anschließend wird eine neue Datenbank mit dem Namen BookLoop erstellt. In pgAdmin 4 den gewünschten PostgreSQL-Server auswählen.

Rechtsklick auf Databases → Create → Database.

Als Datenbanknamen BookLoop eintragen. Die Datenbank über Save erstellen. Die folgenden SQL-Dateien werden anschließend innerhalb dieser Datenbank ausgeführt.

3. SQL-Dateien ausführen

Die SQL-Dateien sind nacheinander in der vorgegebenen Reihenfolge auszuführen. Eine nachfolgende Datei darf erst ausgeführt werden, wenn die vorherige Datei vollständig und ohne unerwartete Fehlermeldungen ausgeführt wurde.

Die Datei 01_schema.sql erstellt die für BookLoop benötigten Datenbankstrukturen. Dazu gehören insbesondere Tabellen, Datentypen, Primär- und Fremdschlüssel, Constraints, Trigger und zusätzliche Indizes.

Nach erfolgreicher Erstellung des Schemas wird die Datei 02_testdaten.sql ausgeführt. Sie befüllt die Tabellen mit den für die Demonstration und Überprüfung der Datenbank vorgesehenen Testdaten.

Abschließend können die in der Datei 03_testfaelle.sql enthaltenen Testfälle ausgeführt werden. Sie dienen der Überprüfung der implementierten Beziehungen, Constraints und Funktionen sowie der Durchführung komplexerer Abfragen.

Zur Ausführung werden die Dateien in pgAdmin 4 über das Query Tool geöffnet. Die Dateien 01_schema.sql und 02_testdaten.sql werden jeweils vollständig und in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt. Die in 03_testfaelle.sql enthaltenen Testfälle werden dagegen einzeln ausgeführt, damit die jeweiligen Ergebnisse und erwarteten Fehlermeldungen eindeutig dem entsprechenden Testfall zugeordnet werden können.

Die Datei 03_testfaelle.sql enthält auch bewusst fehlerhafte Negativtests. Die dabei auftretenden PostgreSQL-Fehlermeldungen sind erwartetes Verhalten und dienen dem Nachweis der Wirksamkeit der implementierten Constraints und Prüfmechanismen.

4. Überprüfung

Nach erfolgreicher Ausführung von 01_schema.sql und 02_testdaten.sql stehen im Schema public die Tabellen und Testdaten der BookLoop-Datenbank zur Verfügung.

Mit den Abfragen aus 03_testfaelle.sql kann die korrekte Funktionsweise überprüft werden. Die Datei enthält neben regulären Abfragen auch bewusst fehlerhafte Negativtests. Bei diesen Tests sind entsprechende Fehlermeldungen von PostgreSQL erwartetes Verhalten und bestätigen die Wirksamkeit der implementierten Constraints beziehungsweise Prüfmechanismen.